Федеральное агентство по образованию
Ульяновский государственный технический университет

Методология планирования эксперимента

Сборник лабораторных работ
для студентов специальности 21020165

Составитель Т. П. Абомелик

Ульяновск 2006

УДК 658.55:519(076)
ББК 22.172я7
М 54

Рецензент директор Ульяновского Филиала института радиоэлектроники РАН, д-р техн. наук В. А. Сергеев

Одобрено секцией методических пособий научно-методического отдела университета

М54 **Методология** планирования эксперимента
Сборник лабораторных работ / сост. Т. П. Абомелик. -
Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 36 с.

Сборник лабораторных работ составлен в соответствии с программой курса «Методология планирования эксперимента» и предназначен для студентов специальности 21020165 и для магистров направления 21020068. В сборнике рассматриваются центральные композиционные планы.

Методические указания подготовлены на кафедре ПиТЭС.

УДК 658.55:519(076)
ББК 22.172я7

© Т.П. Абомелик, составление, 2006
© Оформление. УлГТУ, 2006.

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по технике безопасности 4

Лабораторная работа №3
ОРТОГОНАЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1. Цель работы 5
2. Ортогональный центральный композиционный план 5
3. Составление матрицы планирования ОЦКП 7
4. Порядок постановки опытов 9
5. Проверка воспроизводимости опытов (однородности дисперсий) 10
6. Расчет оценок коэффициентов регрессивного уравнения 11
7. Проверка значимости коэффициентов регрессии 12
8. Проверка адекватности полученной математической модели 13
9. Переход к физической переменной 14
10. Пример расчет ортогонального ЦКП 14
11. Порядок выполнения работы 17
12. Содержание отчета 17
13. Контрольные вопросы 18

Лабораторная работа №4
РОТОТАБЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1. Цель работы 19
2. Рототабельный центральный композиционный план 19
3. Составление матрицы планирования эксперимента 21
4. Порядок проведения эксперимента 22
5. Расчет оценок коэффициентов уравнения регрессии 22
6. Проверка значимости коэффициентов регрессии 24
7. Проверка адекватности полученной математической модели 25
8. Переход к физическим переменным 26
9. Пример расчета рототабельного ЦКП 27
10. Порядок выполнения работы 28
11. Содержание отчета 28
12. Контрольные вопросы 29

Приложение А 32
Приложение В 33
Приложение С 34
Библиографический список 36

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом проведения лабораторных работ все студенты в обязательном порядке должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, прослушать инструктаж преподавателя и расписаться в журнале регистрации периодического инструктажа по безопасным мерам работы.

В лаборатории следует остерегаться поражения напряжением. Питание оборудования и приборов осуществляется от сети 220 В частотой 50 Гц. Основным поражающим фактором является ток, проходящий через тело человека. При токе величиной 3-5 мА (50 Гц) действие тока ощущается кистью всей руки, при токе величиной 15 мА (50 Гц) человек не в состоянии разжать руку, в которой зажата токоведущая часть. За порог не отпускающих токов при постоянном напряжении принят ток величиной 50-80 мА.

При выполнении лабораторных работ необходимо соблюдать следующие правила:

включать под напряжение оборудование разрешается только после проверки схемы преподавателем или лаборантом;

включать главный щит электрического питания в лаборатории разрешается только преподавателю или лаборанту;

о неисправности, аварийном состоянии оборудования необходимо срочно сообщить преподавателю или лаборанту.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

оставлять без наблюдения оборудование, находящееся под напряжением;

подходить к главному щиту электрического питания, снимать и перевешивать запрещающие знаки;

загромождать свое рабочее место одеждой и другими вещами, не относящимися к выполняемой работе.

Если произошел несчастный случай, то необходимо немедленно:

при поражении электрическим током освободить пострадавшего от действия тока, для чего нужно отключить напряжение с установки с помощью выключателя или иного отключающего аппарата;

оказать первую помощь пострадавшему;

сообщить преподавателю, ведущему занятия;

вызвать «скорую помощь» по телефону 03.

Лабораторная работа №3

ОРТОГОНАЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1. Цель работы

Получить математическую модель исследуемого радиоэлектронного средства (РЭС) или технологического процесса в виде уравнения множественной регрессии второго порядка.

2. Ортогональный центральный композиционный план

Разработка математической модели предусматривает принцип «от простого к более сложному». В имитационной модели в виде полинома этот принцип предусматривает переход от полинома первого порядка

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^{n} b_i \cdot x_i + \sum_{i \neq l} b_{il} x_i x_l ..., \qquad (2.1)$$

к полиному второго порядка

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^{n} b_i x_i + \sum_{i \neq l} b_{il} x_i \cdot x_l + \sum_{i=1}^{n} b_{ii} \cdot x_i^{\,2} + ..., \qquad (2.2)$$

В том случае, если с помощью полного факторного эксперимента не удается получить адекватного математического описания РЭС или процесса, то переходят к центральным композиционным планам (ЦКП). Наибольшее распространение получили ортогональный и рототабельный ЦКП. В ортогональном центральном композиционном плане (ОЦКП) к опытам полного факторного эксперимента (ПФЭ) или дробного факторного эксперимента нужно добавить опыты в «звездных точках» и опыт в центре плана.

Число опытов ортогонального центрального композиционного плана определяется по следующей формуле:

$$N = N_{\text{я}} + 2n + 1, \qquad (2.3)$$

где $N_я$ - число опытов в ядре плана;

n - число факторов.

Ядром плана являются полный факторный эксперимент или дробный факторный эксперимент.

Если число факторов $n \le 4$, то ядром плана является полный факторный эксперимент и число опытов в ядре плана равно

$$N_я = 2^n. \tag{2.4}$$

Если число факторов $n>4$, то ядром плана является дробный факторный эксперимент и число опытов в ядре плана равно

$$N_я = 2^{n-p}, \tag{2.5}$$

где p – число генераторов плана или число взаимодействий, замененных факторами, учитываемыми в эксперименте.

Важными свойствами ЦКП является то, что информация, полученная при проведении полного факторного эксперимента или дробного факторного эксперимента, не теряется, а используется в дальнейших исследованиях.

$2n$ – это число опытов в «звездных точках», имеющих координаты:

$$(\pm\alpha,0,0,...,0)$$

$$(0,\pm\alpha,0,...,0)$$

$$(0,0,0,...,\pm\alpha),$$

где α - величина «звездного плеча».

В центре плана – один опыт. Это точка факторного пространства с координатами (0,0,0,…,0).

Для удобства расчетов и анализа результатов переходят к нормированному масштабу факторов. Для i-го фактора

$$x_i = \frac{\tilde{x}_i - \tilde{x}_{i0}}{l}, \tag{2.6}$$

где x_i – нормированное значение;

$\tilde{x}_i$ – натуральное значение;

$\tilde{x}_{i0}$ – основной уровень;

I – интервал варьирования.

Интервал варьирования I равен

$$I = |\tilde{x}_i - x_{i0}|. \qquad (2.7)$$

В результате нормировки значение верхнего уровня фактора $x_{iB} = +1$, значение нижнего уровня фактора $x_{iH} = -1$

3. Составление матрицы планирования ОЦКП

Для нахождения условий, обеспечивающих ортогональность, квадратичную модель (2.2) можно записать в виде промежуточной модели

$$y = a_0 + \sum_{i=1}^{n} b_i x_i + \sum_{i=1}^{n} b_{ii}\left(x_i^2 - \beta\right) + \sum_{i \neq l} b_{il} x_{il} \cdot x_i \cdot x_l + \ldots, \qquad (3.1)$$

где $\beta = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{2^{n-p} + 2\alpha^2}{N}$. (3.2)

Величина β вводится для обеспечения ортогональности плана

$$b_0 = a_0 - \beta \sum_{i=1}^{n} b_{ii}. \qquad (3.3)$$

Матрицу планирования эксперимента для двух факторов ($n=2$) можно представить в виде таблицы 3.1. В качестве ядра плана используется ПФЭ, т. к. $n<4$.

Число опытов ОЦКП будет равно

$$N = 2^2 + 2 \cdot 2 + 1 = 9.$$

Звездное плечо α можно определить по формуле

$$\alpha = \sqrt{\sqrt{2^{n-p-2}}\left(\sqrt{N} - \sqrt{2^{n-p}}\right)}. \qquad (3.4)$$

Значения величин α и β, обеспечивающие ортогональность плана при различных значениях n, приведены в таблице 3.2

x_0 – фиктивный параметр, соответствующий коэффициенту b_0

Таблица 3.1

Матрица ОЦКП для двух факторов

Системы опытов	Номер опыта	x_0	x_1	x_2	$x_1^2-\beta$	$x_2^2-\beta$	$x_1 x_2$	y_1	...	y_k	$\bar{y}_j$	S_j^2	y_{jp}
Ядро плана ПФЭ	1	+1	+1	+1	1-β	1-β	+1						
	2	+1	-1	+1	1-β	1-β	-1						
	3	+1	+1	-1	1-β	1-β	-1						
	4	+1	-1	-1	1-β	1-β	+1						
Опыты в звездных точках	5	+1	+α	0	$\alpha^2-\beta$	-β	0						
	6	+1	-α	0	$\alpha^2-\beta$	-β	0						
	7	+1	0	+α	-β	$\alpha^2-\beta$	0						
	8	+1	0	-α	-β	$\alpha^2-\beta$	0						
Опыт в центре плана	9	+1	0	0	-β	-β	0						

Таблица 3.2

Параметры ортогональных ЦКП

n	Ядро плана	N	α	β	Элементы матрицы C			
					c_0	c_1	c_2	c_3
2	2^2	9	1.000	0.6667	0.1111	0.1667	0.5000	0.2500
3	2^3	15	1.215	0.7300	0.6667	0.0913	0.2298	0.1250
4	2^4	25	1.414	0.8000	0.0400	0.0500	0.1250	0.0625
5	2^{5-1}	27	1.547	0.7700	0.0371	0.0481	0.0871	0.0625
6	2^{6-1}	45	1.722	0.8430	0.0222	0.0264	0.0564	0.0313
7	2^{7-1}	79	1.885	0.9000	0.0127	0.0141	0.0389	0.0156
8	2^{8-2}	81	2.001	0.8889	0.0123	0.0139	0.0312	0.0156

Геометрическая интерпретация ортогонального ЦКП для двух факторов приведена на рис. 3.1 и представляет собой квадрат

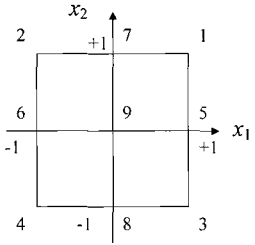


Рис. 3.1 Геометрическая интерпретация ОЦКП для двух факторов

1,2,3,4 – это опыты ПФЭ; 5,6,7,8 – это опыты в «звездных точках». Величина звездного плеча α=1 для n=2. 9 – это опыт в центре плана. Для n=3 геометрической интерпретацией ПФЭ является куб, «звездные точки» ОЦКП лежат за пределами куба, т. к. они расположены на расстоянии большем, чем ±1 от центра плана, и лежат на поверхности сферы диаметром 2α (α = 1,215).

4. Порядок постановки опытов

Для оценки точности эксперимента в каждой j-й точке факторного *пространства проводят К опытов. Это так называемые параллельные опыты.* В результате получают значения y_{j1}, y_{j2}, ..., y_{jk} исследуемого параметра, для которых находят среднее значение

$$\overline{y}_j = \frac{1}{k}\sum_{t=1}^{k} y_{jt}\,, \qquad (4.1)$$

где y_{jt} – исследуемый параметр;

t – номер параллельного опыта, t=1,2,…,k;

k – число параллельных опытов.

Чтобы исключить влияние систематических ошибок, вызванных влиянием внешней среды и неконтролируемых факторов, рекомендуется случайная последовательность при постановке опытов, которая называется *рандомизацией*. Рандомизацию опытов можно провести с помощью генератора случайных чисел или таблицы случайных чисел, а также с помощью компьютера.

5. Проверка воспроизводимости опытов (однородности дисперсий)

Опыт считается статически воспроизводимым, если дисперсия выходного параметра σ^2_y однородная (одинаковая) в каждой точке факторного пространства. Оценка дисперсии для каждой *j*–й точки факторного пространства определяется по формуле

$$S^2_{yj} = \frac{1}{k-1}\sum_{t=1}^{k}\left(y_{jt} - \overline{y}_j\right)^2, \qquad (5.1)$$

где $\overline{y}_j$ – среднее значение параметра *y* в *j* – строке ;

k – число параллельных опытов;

y_{jt} – значение выходного параметра *y* в *j* – строке.

Гипотезу о воспроизводимости опытов (об одноразности дисперсий) проверяют с помощью критерия Кохрена. Расчетное значение критерия Кохрена вычисляют по формуле

$$G_p = \frac{\max S^2_{yj}}{\sum_{j=1}^{N} S^2_{yj}}, \qquad (5.2)$$

где *N* – число опытов.

Критическое значение критерия Кохрена $G_{кр}$ находят из таблицы распределения Кохрена по числу степеней свободы числителя f_1=k-1 и

знаменателя f_2=N и уровню значимости α. Уровень значимости α для инженерных расчетов берется равным 0,05 или 0,1.

Таблицы распределения Кохрена приводятся в Приложении А. В таблице распределения Кохрена используется величина p=1- α, называемая *статистической надежностью.*

Если $G_p < G_{kp}$ гипотеза об однородности дисперсий принимается, в противном случае отвергается, и тогда эксперимент нужно повторить, изменив условия его проведения (набор факторов, интервал их варьирования, точность измерительных приборов и др.).

6. Расчет оценок коэффициентов регрессионного уравнения

Оценки коэффициентов уравнения регрессии рассчитываются по следующим формулам:

$$b_i = c_1 \sum_{j=1}^{N} x_{ij} \bar{y}_j , \qquad (6.1)$$

$$b_{ii} = c_2 \sum_{j=1}^{N} \left[x_{ij}^2 - \beta \right] \bar{y}_j , \qquad (6.2)$$

$$b_{il} = c_3 \sum_{j=1}^{N} x_{ij} x_{lj} \bar{y}_j , \qquad (6.3)$$

$$b_0 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \bar{y}_i - \beta \sum_{i=1}^{N} b_{ii} , \qquad (6.4)$$

$$a_0 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \bar{y}_j , \qquad (6.5)$$

где c_1, c_2, c_3 – элементы дисперсионной матрицы, значения которых приведены в таблице 3.2, в зависимости от числа факторов n.

7. Проверка значимости коэффициентов регрессии

Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии проводится по t-критерию Стьюдента.

Гипотеза о значимости коэффициентов регрессии принимается, если выполняются следующие неравенства:

$$\begin{aligned} &|a_0| > t_{kp} S_0, \\ &|b_i| > t_{kp} S_i, \\ &|b_{ii}| > t_{kp} S_{ii}, \\ &|b_{il}| > t_{kp} S_{il}, \\ &|b_0| > t_{kp} S_{b0}, \end{aligned} \qquad (7.1)$$

где S_0, S_i, S_{ii}, S_{ij}, S_{b0} – оценки дисперсий коэффициентов уравнения регрессии.

Оценки дисперсий коэффициентов уравнения регрессии определяются следующим выражением:

$$\begin{aligned} &\text{для } a_0 - S_0^2 = S^2 c_0, \\ &\text{для } b_i - S_i^2 = S^2 c_1, \\ &\text{для } b_{ii} - S_{ii}^2 = S^2 c_2, \\ &\text{для } b_{il} - S_{il}^2 = S^2 c_3, \\ &\text{для } b_0 - S_{b0}^2 = S^2 \left(c_0 + n\beta^2 c_2\right), \end{aligned} \qquad (7.2)$$

где S^2 – оценка дисперсии воспроизводимости эксперимента.

Критическое значение критерия Стьюдента $t_{кр}$ находят из таблицы распределения Стьюдента по числу степеней свободы и уровню значимости α (Приложение В).

Число степеней свободы $f=N(k-1)$.

Если неравенства (7.1) не выполняются, коэффициент регрессии считается незначимым и приравнивается нулю. Так как все коэффициенты оцениваются независимо, то изменение оценки любого коэффициента (например, исключение соответствующего коэффициента из уравнения) не приводит к изменению других оценок и их дисперсий. Исключение составляет коэффициент b_0, т. к. он связан с оценками при квадратичных членах, поэтому их исключение приводит к изменению b_0. Необходимо помнить, что незначимость коэффициентов может быть обусловлена и неверным выбором интервала варьирования факторов. Поэтому иногда бывает полезным расширить интервал варьирования и провести новый эксперимент.

8. Проверка адекватности полученной математической модели

Проверка адекватности полученного уравнения регрессии экспериментальным данным проводится с помощью критерия Фишера, расчетное значение которого представляет собой следующее отношение

$$F_{расч} = \frac{S_{ад}^2}{S_y^2}, \qquad (8.1)$$

где $S_{ад}^2$ - оценка дисперсии неадекватности; S_y^2 - оценка дисперсии воспроизводимости эксперимента.

Оценка дисперсии неадекватности определяется по следующей формуле:

$$S_{ад}^2 = \frac{1}{N-B}\sum\left(\bar{y}_j - y_{jp}\right)^2, \qquad (8.2)$$

где B – число значимых коэффициентов уравнения регрессии;

y_{jp} - расчетное значение функции отклика;

$\bar{y}_j$ - экспериментальное значение функции отклика (см. табл. 3.1).

Если $F_{расч}<F_{крит}$, то гипотеза об адекватности математической модели принимается.

Критическое значение критерия Фишера $F_{крит}$ находится из таблицы распределения Фишера (см. приложение С) по числу степеней для числителя $f=k(N-B)$, знаменателя $f=N(k-1)$ и уровню значимости α.

9. Переход к физической переменной

Для записи математической модели в реальных физических величинах производят обратный переход от стандартизованного масштаба к натуральному. Это можно сделать, используя соотношение (2.6). После чего записывают окончательный вид модели.

10. Пример расчета ортогонального ЦКП

Пусть требуется исследовать влияние производственных факторов (U- опорное напряжение (x_1), I – ток потребления (x_2), T – конечная температура нагрева (x_3)) на качество производства магнитных дисков. Номинальные значения факторов: U_H = 30 В, I_H = 18 А, T_H = 220 °С.

Составим ортогональный ЦКП для трех серий опытов при интервалах варьирования для U – 3В, I – 2А, T – 20 °С. Для стандартизации масштабов факторов условия проведения опытов сведем в табл. 10.1.

После составления МП эксперимента и проведения рандомизированных опытов занесем полученные результаты в табл.10.2, где y_j – количественный параметр, характеризующий качество обработанной поверхности магнитных дисков.

Проведем статистическую обработку полученных материалов. После перехода к физическим переменным получаем искомую ММ:

$$y = -43.03 + 4.81 \times U - 0.08 \times I - 0.06 \times T - 0.06 \times U^2 - 0.05 \times UI + 3.12 \times 10^{-3} \times IT .$$

Таблица 10.1

Условия проведения ОЦКП

Характеристика плана	Стандартный масштаб x_i	Натуральный масштаб		
		$x_1 = U$, В	$x_2 = I$, А	$x_3 = T$,°С
Нулевой уровень	0	30	18	220
Верхний уровень	+1	33	20	240
Нижний уровень	-1	27	16	200
Звездные точки	+1,215	33,645	20,43	244,3
	-1,215	26,355	15,57	195,7

Таблица 10.2

Пример расчета ортогонального ЦКП

j	x_0	x_1	x_2	x_3	$x_1^2 - \beta$	$x_2^2 - \beta$	$x_3^2 - \beta$	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3	$y(j_1)$	$y(j_2)$	$y(j_3)$	$y(j_4)$	$s_i^2(j)$
1	+1	-1	-1	-1	+0.27	+0.27	+0.27	+1	+1	+1	6.37	6.19	6.27	6.28	0.02
2	+1	+1	-1	-1	+0.27	+0.27	+0.27	-1	-1	+1	4.00	3.59	3.87	3.82	0.13
3	+1	-1	+1	-1	+0.27	+0.27	+0.27	-1	+1	-1	2.96	3.96	3.75	3.56	0.83
4	+1	+1	+1	-1	+0.27	+0.27	+0.27	+1	-1	-1	-1.16	-0.86	-1.82	-1.28	0.72
5	+1	-1	-1	+1	+0.27	+0.27	+0.27	+1	-1	-1	5.06	4.87	4.87	4.93	0.04
6	+1	+1	-1	+1	+0.27	+0.27	+0.27	-1	+1	-1	2.74	2.94	2.61	2.76	0.08
7	+1	-1	+1	+1	+0.27	+0.27	+0.27	-1	-1	+1	2.96	2.44	2.80	2.73	0.21
8	+1	+1	+1	+1	+0.27	+0.27	+0.27	+1	+1	+1	-2.46	-2.14	-2.80	-2.47	0.32
9	+1	-1.22	0	0	+0.75	-0.73	-0.73	0	0	0	4.04	4.20	4.37	4.20	0.08
10	+1	+1.22	0	0	+0.75	-0.73	-0.73	0	0	0	0.39	-0.73	0.76	0.14	1.81
11	+1	0	-1.22	0	-0.73	+0.75	-0.73	0	0	0	5.88	5.93	5.68	5.83	0.05
12	+1	0	+1.22	0	-0.73	+0.75	-0.73	0	0	0	1.41	1.14	1.07	1.21	0.10
13	+1	0	0	-1.22	-0.73	-0.73	+0.75	0	0	0	3.43	4.14	4.39	3.99	0.74
14	+1	0	0	+1.22	-0.73	-0.73	+0.75	0	0	0	2.30	3.05	2.61	2.65	0.43
15	+1	0	0	0	-0.73	-0.73	-0.73	0	0	0	3.64	2.96	3.65	3.42	0.47
$\sum_{j=1}^{N} x(j)y(j)$	41.77	-19.6	-20.8	-6.06	-3.74	0.26	-0.33	-5.41	-0.07	0.39					
Критерий Стьюдента $q = 16$; $\alpha = 0.1$; $t_{kp} = 1.8$											Критерий Фишера $\alpha = 0.05$, $q_2 = 30$				
b_i	2.89	-1.57	-1.69	-0.29	-0.67	0.014	0.014	-0.29	-0.04	0.125					
t_i	0.842	0.074	0.074	0.074	0.187	0.187	0.187	0.102	0.102	0.102					
Вывод	зн	зн	зн	зн	зн	нз	нз	зн	зн	зн	q_1	F_p	F_{kp}	Вывод	
$y = -43.03 + 4.81 \times x_1 - 0.08 \times x_2 - 0.06 \times x_3 - 0.07 \times x_1^2 - 0.05 \times x_1x_2 + 3.12 \times 10^{-3} \times x_2x_3$											5	1.1	2.5	ММ адекватна	

11. Порядок выполнения работы

1. В соответствии с индивидуальным заданием необходимо перейти к стандартизованному масштабу факторов, составить матрицу ортогонального ЦКП и проверить ее свойства.
2. Провести эксперимент (или имитацию эксперимента на ЭВМ).
3. Проверить воспроизводимисть опытов. Если дисперсии неоднородны, повторить эксперимент.
4. Рассчитать оценки коэффициентов регрессионного уравнения.
5. Проверить статистическую значимость коэффициентов регрессии.
6. Проверить адекватность полученной ММ.
7. Перейти к исходным физическим переменным.
8. Записать полученную ММ и сделать выводы.

12. Содержание отчета

Отчет о выполненной лабораторной работе должен содержать:

1. Постановку задачи и цель работы.
2. Матрицу планирования эксперимента.
3. Результаты проверки воспроизводимости опытов.
4. Результаты расчетов коэффициентов регрессии, проверку их статистической значимости.
5. Результаты проверки адекватности полученной ММ исходным экспериментальным данным.
6. ММ исследуемого объекта в нормированных и физических переменных.
7. Выводы и предложения о ходе дальнейших исследований, составленные на основании анализа ММ.

13. Контрольные вопросы

1. В чем сущность ортогонального ЦКП и какие ММ он позволяет построить?
2. В чем сущность и цель стандартизации масштаба факторов?
3. Как составляется и какими свойствами обладает МП ортогонального ЦКП?
4. Что такое «звездное плечо» и из каким образом выбирается его значение?
5. Как определяется число опытов ОЦКП?
6. Что является ядром плана в ОЦКП?
7. Что является геометрической интерпретаций ОЦКП для двух факторов и для трех факторов?
8. Каков порядок постановки опытов в ОЦКП?
9. Как проверить воспроизводимость опытов?
10. Как рассчитать оценки коэффициентов регрессионного уравнения?
11. Как проверить статистическую значимость оценок коэффициентов регрессии?
12. Как проверить адекватность полученной ММ?
13. Как перейти к исходным физическим переменным?

Лабораторная работа № 4

РОТОТАБЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1. Цель работы

Получить математическую модель исследуемого радиоэлектронного средства (РЭС) или технологического процесса в виде уравнения множественной регрессии второго порядка с помощью рототабельного центрального композиционного планирования (РЦКП).

2. Рототабельный центральный композиционный план

Рототабельный центральный композиционный план позволяет получить математическое описание РЭС или технологического процесса в виде уравнения множественной регрессии второго порядка

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^{n} b_i x_i + \sum_{i=1}^{n} b_{ii} x_i^2 + \sum_{i \neq l} b_{il} x_{il} xl + \dots, \qquad (2.1)$$

где b_0, b_i, b_{ii}, b_{il} – коэффициенты уравнения множественной регрессии.

Рототабельные планы, как и ортогональные, являются композиционными. Они позволяют сохранить экспериментальную информацию, полученную с помощью ПФЭ или ДФЭ, которую исследователь затем дополняет опытами в «звездных точках» и в центре плана.

Метод РЦКП позволяет получить более точное математическое описание, что достигается благодаря увеличению числа опытов в центре плана и специальному выбору величины «звездного плеча» α.

Число опытов РЦКП определяется по формуле

$$N = N_{\text{я}} + 2n + N_0,$$

где $N_{\text{я}}$ – число опытов в ядре плана;

n – число факторов;

$2n$ – число опытов в «звездных точках»,

имеющих координаты

$$\begin{vmatrix} \pm\alpha, & 0, & 0, & ..., & 0 \\ 0, & \pm\alpha, & 0, & & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ 0, & 0, & 0, & ..., & \pm\alpha \end{vmatrix},$$

N_0 – число опытов в центре плана с координатами *(0, 0, ..., 0)*.

Ядром плана является ПФЭ или ДФЭ.

Характеристики РЦКП приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Характеристики РЦКП

Число факторов, n	Число опытов в ядре плана, $N_я$	Величина «звездного плеча», α	Число опытов в«звездных точках», $2n$	Число опытов в центре плана, N_0	Общее число опытов, N
2	2^2 (ПФЭ)	1,414	4	5	13
3	2^3 (ПФЭ)	1,682	6	6	20
4	2^4 (ПФЭ)	2,000	8	7	31
5	2^5 (ПФЭ)	2,378	10	10	52
5	2^{5-1}	2,000	10	6	32
6	(ДФЭ)	2,828	12	15	91
6	2^6 (ПФЭ)	2,378	12	9	53
7	2^{6-1}	3,333	14	21	163
7	(ДФЭ)	2,828	14	14	92
	2^7 (ПФЭ)				
	2^{7-1}				
	(ДФЭ)				

Чтобы композиционный план был рототабельный, величина «звездного плеча» α выбирается из условий

$$\alpha = 2^{n/4} \text{ при } n < 5, \quad (2.2)$$

$$\alpha = 2^{(n-1)/4} \text{ при } n \geq 5. \quad (2.3)$$

3. Составление матрицы планирования эксперимента

Матрица планирования строится так же, как и при ортогональном плане. Отличие состоит только в том, что число опытов в центре плана выбирается из условия, чтобы информация о значениях выходной переменной оставалась неизменной (или почти неизменной) для точек сферы единичного радиуса, т.е. чтобы информационный профиль мало отличался внутри этой сферы. Планы, удовлетворяющие этому условию, называются рототабельными униформ–планами. Матрица РЦКП для двух факторов приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Матрица РЦКП для двух факторов

Системы *опытов*	Номер *опыта*	x_0	x_1	x_2	$x_1 \cdot x_2$	x_1^2	x_2^2	y_j
ПФЭ	1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	y_1
	2	+1	-1	+1	-1	+1	+1	y_2
	3	+1	+1	-1	-1	+1	+1	y_3
	4	+1	-1	-1	+1	+1	+1	y_4
Опыты в «звездных точках»	5	+1	+1,41	0	0	2	0	y_5
	6	+1	-1,41	0	0	2	0	y_6
	7	+1	0	+1,41	0	0	2	y_7
	8	+1	0	-1,41	0	0	2	y_8
Опыт в центре плана	9	+1	0	0	0	0	0	y_9
	10	+1	0	0	0	0	0	y_{10}
	11	+1	0	0	0	0	0	y_{11}
	12	+1	0	0	0	0	0	y_{12}
	13	+1	0	0	0	0	0	y_{13}

Матрица, приведенная в таблице 3.1, не обладает свойством ортогональности.

Геометрическая интерпретация РЦКП для двух факторов представлена на рис. 3.1 и представляет собой квадрат

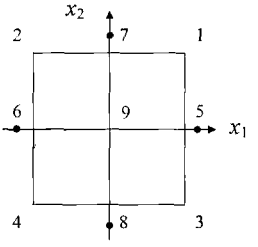


Рис. 3.1. Геометрическая интерпретация РЦКП для двух факторов

4. Порядок проведения эксперимента

При рототабельном центральном композиционном планировании стандартизация масштабов факторов, порядок постановки опытов, проверка воспроизводимости опытов проводятся так же, как и при ортогональном центральном композиционном планировании. Несколько отличаются соотношения для расчета оценок коэффициентов регрессионного уравнения и их дисперсий. При реализации рототабельных планов можно отказаться от *постановки параллельных опытов для оценки воспроизводимости* эксперимента, что уменьшает число опытов по сравнению с ОЦКП. Дисперсия воспроизводимости может быть оценена в этом случае по экспериментам в центре плана.

5. Расчет оценок коэффициентов уравнения регрессии

Формулы для расчета коэффициентов полинома и их дисперсий при РЦКП значительно сложнее, чем при ОЦКП. При рототабельном планировании для вычисления оценок коэффициентов регрессии и

соответствующих оценок дисперсии находят следующие вспомогательные величины:

$$A = \frac{1}{2B[(n+2)B - n]}, \tag{5.1}$$

$$B = \frac{nN}{(n+2)(N - N_0)}, \tag{5.2}$$

$$C = \frac{N}{N - N_0}. \tag{5.3}$$

На основании результатов эксперимента вычисляют следующие вспомогательные суммы:

$$S_0 = \sum_{j=1}^{N} y_j, \tag{5.4}$$

$$S_i = \sum_{j=1}^{N} x_{ij} y_j \qquad i=1,2,...,n, \tag{5.5}$$

$$S_{il} = \sum_{j=1}^{N} x_{ij} x_{il} y_j \qquad i \neq l, \tag{5.6}$$

$$S_{ii} = \sum_{j=1}^{N} x^2_{ji} y_j. \tag{5.7}$$

Коэффициенты регрессии рассчитываются по следующим формулам:

$$b_0 = \frac{2A \cdot B}{N}\left[S_0 B(n+2) - C\sum_{i=1}^{n} Sii\right], \tag{5.8}$$

$$b_i = \frac{CS_i}{N}, \tag{5.9}$$

$$b_{il} = \frac{C^2 S_{il}}{BN} \qquad i \neq l, \tag{5.10}$$

$$b_{ii} = \frac{AC}{N}\left\{S_{ii}C\left[(n+2)B - n\right] + C(1-B)\sum_{i=1}^{n} S_{ii} - 2BS_0\right\}. \tag{5.11}$$

Оценку дисперсии воспроизводимости S^2_y можно найти на основании результатов опытов, проведенных в центре плана. Вычислим среднее значение $\bar{y}$:

$$\bar{y} = \frac{1}{N_0}\sum_{j=1}^{N_0} y_j , \tag{5.12}$$

тогда $$S_y^2 = \frac{1}{N_0 - 1}\sum_{j=1}^{N}(y_j - \bar{y})^2 .$$

Эта величина найдена для числа степеней свободы $f = N_0 - 1$.

6. Проверка значимости коэффициентов регрессии

Оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии проводится по критерию Стьюдента.

Коэффициент значим, если выполняется условие

$$|b_i| \geq S_{bi} \cdot t_{кр}, \tag{6.1}$$

где S_{bi} — оценка среднеквадратичных отклонений соответствующих коэффициентов регрессии; $t_{кр}$ — критическое значение критерия Стьюдента, которое находится по таблице Приложения В при выбранном уровне значимости α и числе степеней свободы

$$f = N(K-1), \tag{6.2}$$

где K — число параллельных опытов. Если параллельные опыты не проводились, то число степеней свободы равно $f = N_0 - 1$. Оценки дисперсий коэффициентов регрессии определяются по следующим формулам:

$$S_{b_0}^2 = \frac{2AB(n+2)}{N} \cdot S_y^2, \tag{6.3}$$

$$S_{b_i}^2 = \frac{S_y^2}{N - N_0}, \tag{6.4}$$

$$S_{b_{ij}} = \frac{c^2 S_y^2}{N}, \tag{6.5}$$

$$S_{b_0}^2 = \frac{Ac^2 \cdot S_y^2}{N}\left[B(n+1)-(n-1)\right], \tag{6.6}$$

Коэффициенты регрессии значимы, если выполняются следующие соотношения:

$$\begin{aligned} |b_0| &\geq t_{кр} \cdot S_{b_0}, \\ |b_i| &\geq t_{кр} \cdot S_{b_i}, \\ |b_{ii}| &\geq t_{кр} \cdot S_{b_{ii}}, \\ |b_{il}| &\geq t_{кр} \cdot S_{b_{il}}. \end{aligned} \tag{6.7}$$

Необходимо помнить, что при рототабельном ЦКП оценки коэффициентов при линейных членах и парных взаимодействиях некоррелированы с оценками остальных коэффициентов, а при квадратичных членах – коррелированы между собой и оценкой свободного члена. Исключение любого из квадратичных членов приводит к изменению оценок остальных, а также оценки свободного члена b_0.

7. Проверка адекватности полученной математической модели

Проверка адекватности полученной математической модели проводится по критерию Фишера.

Расчетное значение критерия Фишера определяется соотношением

$$Fp = \frac{S_a^{\,2}}{S_y^{\,2}}, \tag{7.1}$$

где $S_a^{\,2}$ – оценка дисперсии неадекватности;

$S_y^{\,2}$ – оценка дисперсии воспроизводимости.

Оценку дисперсии неадекватности рассчитывают по формуле

$$S_a^2 = \frac{\sum_{j=1}^{N}\left(y_j^{э} - y_j^{р}\right)^2 - S_y^2\left(N_0 - 1\right)}{N - \frac{(n+2)(n+1)}{2} - \left(N_0 + 1\right)}. \qquad (7.2)$$

где $y_j^{э}$ и $y_j^{р}$ – экспериментальное и расчетное значение функции отклика в j–м опыте

Число степеней свободы, связанное с оценкой этой дисперсии,

$$f_a = N - \frac{(n+2)(n+1)}{2}. \qquad (7.3)$$

Если $F_p \le F_{кр}$, математическая модель адекватно описывает поверхность отклика и ее можно использовать для целей оптимизации процесса.

Критическое значение критерия Фишера находится из приложения *С* для заданного уровня значимости $\alpha = 1 - P$, где P – доверительная вероятность.

8. Переход к физическим переменным

Для записи математической модели в реальных физических величинах производят обратный переход от стандартного масштаба к натуральному, используя соотношение

$$x_i = \frac{\left(\tilde{x}_i - x_{i0}\right)}{I},$$

где x_i – нормированное значение;

$\tilde{x}_i$ – натуральное (физическое) значение;

x_{i0} – основной уровень;

I – интервал варьирования. $I = \left|\widetilde{x_i} - x_{i0}\right|$.

9. Пример расчета рототабельного ЦКП

Пусть требуется исследовать влияние производственных факторов (U- опорное напряжение (x_1), I – ток потребления (x_2), T – конечная температура нагрева (x_3)) на качество производства магнитных дисков. Номинальные значения факторов: $U_H = 30$ В, $I_H = 18$ А, $T_H = 220$ °С.

Составим рототабельный ЦКП для трех серий опытов при интервалах варьирования для U – 3В, I – 2А, T – 20 °С. Для стандартизации масштабов факторов условия проведения опытов сведем в табл. 9.1.

После составления МП эксперимента и проведения рандомизированны опытов занесем полученные результаты в табл. 9.2, где y_i – количественный параметр, характеризующий качество обработанной поверхности магнитных дисков.

Таблица 9.1

Условия проведения РЦКП

Характеристика плана	Стандартный масштаб x_i	Натуральный масштаб		
		$x_1 = U$, В	$x_2 = I$, А	$x_3 = T$,°С
Нулевой уровень	0	30	18	220
Верхний уровень	+1	33	20	240
Нижний уровень	-1	27	16	200
Звездные точки	+1,682 -1,682	35,046 24,954	21,364 14,636	253,64 186,36

Проведем статистическую обработку полученных материалов. Полученные результаты сведем в табл. 9.2.

10. Порядок выполнения работы

1. В соответствии с индивидуальным заданием необходимо перейти к стандартизованному масштабу факторов, составить матрицу рототабельного ЦКП и проверить ее свойства.

2. Провести эксперимент (или имитацию эксперимента на ЭВМ).

3. Проверить воспроизводимость опытов. Если дисперсии неоднородны, повторить эксперимент.

4. Рассчитать оценки коэффициентов регрессионного уравнения.

5. Проверить статистическую значимость коэффициентов регрессии.

6. Проверить адекватность полученной ММ.

7. Перейти к исходным физическим переменным.

8. Записать полученную ММ и сделать выводы.

11. Содержание отчета

Отчет о выполненной лабораторной работе должен содержать:

1. Постановку задачи и цель работы.

2. Матрицу планирования эксперимента.

3. Результаты проверки воспроизводимости опытов.

4. Результаты расчетов коэффициентов регрессии проверки их статистической значимости.

5.Результаты проверки адекватности полученной ММ исходным экспериментальным данным.

6. ММ исследуемого объекта в нормированных и физических переменных.

7. Выводы и предложения о ходе дальнейших исследований, составленные на основании анализа ММ.

12. Контрольные вопросы

1. В чем сущность рототабельного ЦКП и какие ММ он позволяет построить?

2. В чем сущность и цель стандартизации масштаба факторов?

3. Как составляется и какими свойствами обладает МП рототабельного ЦКП?

4. Как определяется число опытов РЦКП?

5. Что такое «звездное плечо» и из каких соображений выбирается его значение?

6. Как проверить воспроизводимость опытов?

7. Как определяется оценка дисперсии воспроизводимости?

8. Как рассчитать оценки коэффициентов регрессионного уравнения?

9. Как проверить статистическую значимость оценок коэффициентов регрессии?

10. Как проверить адекватность полученной ММ?

11. Как перейти к исходным физическим переменным?

12. В чем различия планов РЦКП и ОЦКП?

Пример расчета рототабельного ЦКП

Таблица 9.2

j	x_0	x_1	x_2	x_3	x_1^2	x_2^2	x_3^2	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3	$y(j_1)$	$y(j_2)$	$y(j_3)$	$y(j)$	$s_y^2(j)$	$s_y^2(j)$
1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	2,74	2,69	2,17	2,53	0,2	0,1
2	+1	+1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	-1	+1	7,58	6,69	7,83	7,37	0,72	0,359
3	+1	-1	+1	-1	+1	+1	+1	-1	+1	-1	1,01	0,903	-0,12	0,60	0,78	0,389
4	+1	+1	+1	-1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	8,15	8,54	8,72	8,47	0,17	0,085
5	+1	-1	-1	+1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	4,35	5,11	4,59	4,68	0,30	0,151
6	+1	+1	-1	+1	+1	+1	+1	-1	+1	-1	6,02	6,69	5,87	6,19	0,38	0,191
7	+1	-1	+1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	+1	0,45	-0,58	1,17	0,35	1,55	0,774
8	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	3,27	3,83	3,89	3,66	0,23	0,117
9	+1	-1,68	0	0	+2,83	0	0	0	0	0	-0,57	-0,38	-0,40	-0.44	0,02	0,011
10	+1	+1,68	0	0	+2,83	0	0	0	0	0	5,74	5,78	6,19	5,90	0,12	0.062
11	+1	0	-1,68	0	0	+2,83	0	0	0	0	7,14	7,58	6,67	7,13	0,41	0,207
12	+1	0	+1,68	0	0	+2,83	0	0	0	0	3,35	3,44	4,30	3,70	0,55	0,275
13	+1	0	0	-1,68	0	0	+2,83	0	0	0	5,31	5,15	5,50	5,32	0,06	0,031
14	+1	0	0	+1,68	0	0	+2,83	0	0	0	2,96	3,78	3,47	3,40	0,34	0,171
15	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,95	4,76	4,19	4,63	0,31	0,156
16	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,98	4,89	3,80	4,22	0,68	0,341
17	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,65	4,47	4,24	4,45	0,08	0,042
18	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,37	4,53	4,27	4,39	0,03	0,017
19	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,70	4,59	4,47	4,25	0,47	0,233
20	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,72	4,57	4,30	4,54	0,07	0,037
$\sum_{j=1}^{N} x(j)y(j)$	85,35	28,2	-13,47	-7,30	49,29	64,49	58,54	4,85	-7,88	-6,04						

Пример расчета рототабельного ЦКП (продолжение)

Таблица 9.3

	Критерий Стьюдента q=12; α=0,1; $t_{кр}$=1,8									
	x_0	x_1	x_2	x_3	x_1^2	x_2^2	x_3^2	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3
$\hat{b}_i$	4,411	2,067	-0,987	-0,533	-0,58	0,369	-0,003	0,606	-0,985	-0,754
t_i	629,9	483	230,6	125,1	143	91	0,63	82,9	134,8	103,3
вывод	зн	зн	зн	зн	зн	зн	нз	зн	зн	зн

Так как коэффициент $\hat{b}_{33}$ не значим и требует исключения из ММ, значение остальных коэффициентов и оценки их дисперсий необходимо пересчитать.

Пример расчета рототабельного ЦКП (продолжение)

Таблица 9.4

	Критерий Стьюдента q=16; α=0,1; $t_{кр}$=1,8								Критерий Фишера α=0,05; q_2=45;			
	x_0	x_1	x_2	x_3	x_1^2	x_2^2	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3			
$\hat{b}_i$	4,411	2,067	-0,987	-0,535	-0,58	0,369	0,606	-0,985	-0,754			
t	629,9	482,6	230,4	124,9	144,5	92,1	82,9	134,8	103,3			
вывод	зн	зн	зн	зн	зн	зн	зн	зн	зн	q_1	F_p	$F_{кр}$	Вывод
$y = 4,411x_0 + 2,067x_1 - 0,987x_2 - 0,535x_3 - 0,58x_{11} + 0,369x_{22} + 0,606x_1x_2 - 0,985x_1x_3 - 0,754x_2x_3$										6	1,5	2,3	ММ адекватна

Приложение А

ТАБЛИЦА G-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

G – случайная величина, распределенная по закону Кохрена с числом степеней свободы q_1 для числителя и q_2 для знаменателя. Таблица содержит значения ε, полученные из условия $P(|F| < \varepsilon) = 0.95$ (верхняя строка для всех q_2) и $P(|F| < \varepsilon) = 0.99$ (нижняя строка при тех же q_2).

	q_1=1	2	3	4	5	6	7	8	10
q_2=2	0,998	0,975	0,94	0,91	0,86	0,85	0,83	0,82	0,79
	0,999	0,995	0,99	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90	0,88
3	0,966	0,87	0,80	0,75	0,71	0,68	0,65	0,63	0,60
	0,991	0,94	0,88	0,83	0,79	0,76	0,71	0,69	0,67
4	0,91	0,77	0,68	0,63	0,59	0,56	0,54	0,52	0,49
	0,97	0,86	0,78	0,72	0,68	0,64	0,61	0,58	0,55
5	0,84	0,68	0,60	0,54	0,51	0,48	0,46	0,44	0,41
	0,93	0,79	0,70	0,63	0,59	0,55	0,52	0,50	0,47
6	0,78	0,62	0,53	0,48	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36
	0,88	0,72	0,63	056	0,52	0,49	0,46	0,44	0,40
7	0,73	0,56	0,48	0,43	0,39	0,37	0,36	0,34	0,32
	0,84	0,66	0,57	0,51	0,47	0,44	0,46	0,39	0,36
8	0,68	0,52	0,44	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28
	0,79	0,62	0,52	0,46	0,35	0,39	0,37	0,35	0,33
9	0,64	0,48	0,40	0,36	0,33	0,31	0,29	0,28	0,26
	0,75	0,57	0,40	0,43	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
10	0,60	0,45	0,37	0,33	0,30	0,28	0,27	0,25	0,24
	0,72	0,54	0,45	0,39	0,36	0,33	0,31	0,30	0,27
12	0,54	0,39	0,33	0,29	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21
	0,65	0,48	0,39	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23
15	0,47	0,33	0,28	0,24	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17
	0,57	0,41	0,33	0,29	0,26	0,24	0,22	0,21	0,19
20	0,39	0,27	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
	0,48	0,33	0,27	0,23	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15
24	0,34	0,24	10,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,116	0,11
	0,42	0,29	30,23	0,20	0,18	0,16	0,15	0,142	0,13
30	0,29	0,20	20,16	0,14	0,12	0,11	0,106	0,100	0,09
	0,36	0,24	50,19	0,16	0,15	0,13	0,123	0,116	0,10
40	0,24	0,16	10,13	0,11	0,10	0,089	0,083	0,078	0,07
	0,29	0,19	20,15	0,13	0,11	0,103	0,095	0,090	0,08
60	0,17	0,11	0,09	0,08	0,068	0,062	0,058	0,055	0,05
	0,22	0,14	70,11	0,09	0,080	0,072	0,067	0,063	0,05
120	0,10	0,06	70,05	0,042	0,037	0,034	0,030	0,029	0,02
	0,12	0,08	0,06	0,049	0,043	0,039	0,036	0,033	0,03

Примечание. Допускается линейная интерполяция по аргументу q_2, с погрешностью, не превышающей 0,01.

Приложение В

ТАБЛИЦА t-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

t – случайная величина, распределенная по закону Стьюдента с числом степеней свободы q. Таблица содержит значения ε, полученные из условия $P(|t| < \varepsilon) = 1 - \alpha$.

	α=0.99	0.95	0.90	0.80	0.50	0.20
q=1	63.657	12.706	6.314	3.078	0.727	0.325
2	9.935	4.303	2.920	1.886	0.617	0.289
3	5.841	3.182	2.353	1.638	0.584	0.277
4	4.604	2.776	2.132	1.533	0.569	0.271
5	4.032	2.571	2.015	1.476	0.559	0.267
6	3.707	2.447	1.943	1.440	0.553	0.265
7	3.499	2.365	1.895	1.415	0.549	0.263
8	3.355	2.306	1.860	1.397	0.546	0.262
9	3.250	2.262	1.833	1.383	0.543	0.261
10	3.169	2.228	1.812	1.372	0.542	0.260
11	3.106	2.201	1.796	1.363	0.540	0.260
12	3.055	2.119	1.782	1.356	0.539	0.259
13	3.012	2.160	1.771	1.350	0.538	0.259
14	2.977	2.145	1.761	1.345	0.537	0.258
15	2.947	2.131	1.753	1.341	0.536	0.258
16	2.921	2.120	1.746	1.337	0.535	0.258
18	2.878	2.101	1.734	1.330	0.534	0.257
20	2.845	2.086	1.725	1.325	0.533	0.257
21	2.807	2.069	1.714	1.319	0.532	0.256
25	2.787	2.060	1.708	1.316	0.531	0.256
30	2.750	2.042	1.697	1.310	0.530	0.256
40	2.704	2.021	1.684	1.303	0.529	0.255
60	2.660	2.000	1.671	1.296	0.527	0.254
100	2.617	1.980	1.658	1.289	0.526	0.254
120	2.576	1.960	1.645	1.282	0.524	0.253

Примечание. Допускается интерполяция только по аргументу q, погрешность линейной интерполяции не превышает 0,007.

Приложение С

ТАБЛИЦА F-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

F – случайная величина, распределенная по закону Кохрена с числом степеней свободы q_1 для числителя и q_2 для знаменателя. Таблица содержит значения R, полученные из условия $P(|F| < \varepsilon) = 0.95$ (верхняя строка для всех q_2) и $P(|F| < \varepsilon) = 0.99$ (нижняя строка при тех же q_2).

	n,=2	3	4	6	9	12	24	oO
n_2=1	199,5	215,7	224.0	234,0	241,0	244,9	249,0	254,3
	4999	5403	5625	5859	6022	6106	6235	6366
2	19,00	19,16	19,25	19,33	19,38	19,41	19,55	19,50
	99,00	99,17	99,25	99,33	99,39	99,42	99,46	99,50
3	9,55	9,28	9,12	8,94	8,81	8,74	8,64	8,53
	30,82	29,46	28,71	27,99	27,34	27,05	26,60	26,12
4	6,94	9,59	6,39	6,16	6,00	5,91	5,77	5,63
	18,00	16,69	15,98	15,21	14,66	14,37	13,93	13,46
5	5,79	5,41	5,19	4,95	4,77	4,68	4,53	4,36
	13,27	12,06	11,39	10,67	10,16	9,89	9,47	9,02
6	5,14	4,76	4,53	4,28	4,10	4,00	3,84	3,67
	10,52	9,78	9,15	8,47	7,98	7,72	7,31	6,88
7	4,74	4,35	4,12	3,87	3,68	3,57	3,41	3,23
	9,55	8,45	7,85	7,19	6.72	6,49	6.07	5,65
8	4,46	4,07	3,84	3,58	3,39	3,28	3,12	2,93
	8,65	7,59	7,01	6,37	5,91	5,67	5,28	4,86
9	4,26	3,86	3,63	3,37	3,18	3,07	2,90	2,71
	8,02	6,99	6,42	5,80	5,35	5,11	4,73	4,31
10	4,10	3,71	3,48	3,22	3.02	2,91	2,74	2.54
	7,56	6,55	5,99	5,39	4,94	4,71	4,33	3,91
11	3,98	5,59	3,36	3,09	2,90	2,79	2,51	2,40
	7,21	6,22	5,76	5,07	4,63	4,40	4,02	3,60
12	3,88	3,49	3,26	3,00	2,80	2,69	2,50	2,30
	6,93	5,95	5,41	4,82	4,39	4,16	3,78	3,36
13	3.80	3,41	3,18	2,92	2,71	2,60	2,42	2,21
	6,70	5,74	5,21	4,62	4,19	3,96	3,59	3,17
14	3,74	3,34	3,11	2,85	2,65	2,53	2,35	2,13
	6,51	5,56	5,04	4,46	4,03	3,80	3,43	3,00
16	3,63	3,24	3,01	2,74	2,54	2,42	2,24	2,01
	6,23	5,29	4,77	4,20	3.78	3,55	3,18	2,75

Окончание прил. С

	п,=2	3	4	6	9	12	24	оО
18	3,55	3,16	2,93	2,66	2,46	2,34	2,15	1,92
	6.01	5,09	4,58	4,01	360	3,37	3,00	2,57
20	3,49	3,10	2,87	2,60	2,39	2,28	2,08	1,84
	5,85	4,94	4,43	3,87	3,46	3,23	2,86	2.42
24	3,40	3,01	2,78	2,51	2,30	2,18	1,98	1,37
	5,61	4,72	4,22	3,67	3,26	3,03	2,66	2,21
32	3,29	2,90	2.67	2.40	2.19	2,07	1,86	1,59
	5,34	4,46	3,97	343	3,02	280	2,42	1,96
43	3 19	2,80	2,57	2,30	2,08	1,96 2	1,75	1,45
	508	4.22	3,74	320	2,80	58	2.20	1,70
120	2,99	2,60	2,37	2,09	1,88	1,75	1,52	1.00
	4,61	3,78	3,32	2.80	2,41	2,18	1,79	1,00

Примечание. Допускается линейная интерполяция по аргументу q_2 и квадратичная по q_1, с погрешностью 0.01.